



选做功能2&3：句子输入与语法分析追踪

一、功能说明

选做功能2：提供句子输入窗口，用户可以输入要分析的句子。

选做功能3：使用 LALR(1) 分析表对输入句子进行分析，
以表格形式逐行输出分析过程。

二、分析过程追踪表格

每行记录一步分析，包含 5 列：

| Step | State Stack | Symbol Stack | Remaining Input | Action |

其中 Action 列包括：

- Shift $X \rightarrow N$: 移进符号 X 并转到状态 N
- Reduce by Rule $N: A \rightarrow \beta$: 按产生式 N 归约
- Accept : 接受输入
- ERROR : 语法错误

三、实现位置

- LALR1Parser::tokenize() - 句子词法分析
- LALR1Parser::parse() - 语法分析主控程序
- LALR1Parser::printTrace() - 控制台输出追踪
- MainWindow::onParseSentence() / populateTraceTable() - Qt 界面

四、使用示例（括号文法）

输入：(a) （注：token 之间需用空格隔开）

LALR(1) 语法分析生成器

文法

FIRST/FOLLOW

LR(0) DFA

LR(1) DFA

LALR(1) DFA

LALR(1) 分析表

句子分析

输入句子: (a)

分析

清除

✔ ACCEPTED

Step	State Stack	Symbol Stack	Remaining Input	Action
0	0		(a) \$	
1	0 2	(	a) \$	Shift (→ 2
2	0 2 3	(a	) \$	Shift a → 3
3	0 2 5	(A	) \$	Reduce by Rule 1: A → a
4	0 2 5 6	(A)	\$	Shift) → 6
5	0 1	A	\$	Reduce by Rule 0: A → (A)
6	0 1 4	A \$		Shift \$ → 4
7	0 1 4	A \$		Accept